LAMP SERVEUR

Installationetconfiguration d'un serveur web Apache2, MariaDB et PHP

1. PRÉSENTATION

LAMP est une pile logicielle permettant d'héberger des sites et des applications web dynamiques. Elle associe un système Linux, un serveur HTTP Apache, une base de données et le langage PHP. Dans cette installation, MariaDB est utilisé comme serveur de bases de données.

Linux : système d'exploitation qui héberge les services.
Apache2 : serveur HTTP qui répond aux requêtes des navigateurs.
MariaDB : système de gestion de bases de données relationnelles.
PHP : langage exécuté côté serveur pour générer des pages web dynamiques.

Lorsqu'un utilisateur consulte une page dynamique, Apache reçoit sa requête, PHP exécute le script, interroge si nécessaire MariaDB, puis renvoie le contenu HTML au navigateur.

2. PRÉREQUIS

Un poste Linux Mint ou Ubuntu, un compte disposant des droits sudo, une connexion Internet et un navigateur web. Vérifiez qu'aucun autre serveur web n'utilise déjà le port 80.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1. Actualiser les paquets

Actualisez les informations des dépôts avant de procéder à l'installation.

```
sudo apt update
```

3.2. Installer Apache2, MariaDB et PHP

Installez les composants de la pile LAMP avec le gestionnaire de paquets APT.

```
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php mariadb-server php-mysql
```

apache2 fournit le serveur HTTP ; php installe l'interpréteur ; libapache2-mod-php permet à Apache d'exécuter PHP ; mariadb-server fournit le serveur de bases de données ; php-mysql assure la connexion de PHP à MariaDB.

3.3. Installer les modules PHP complémentaires

Installez les extensions PHP couramment utilisées par les CMS, forums et autres applications web.

```
sudo apt install php-curl php-gd php-intl php-json php-mbstring php-xml php-zip
```

Ces extensions ajoutent notamment la gestion des requêtes HTTP, des images, des langues, des caractères multioctets, du XML et des fichiers ZIP. Certains modules peuvent déjà être intégrés à la version de PHP installée.

3.4. Vérifier le serveur Apache2

Ouvrez l'une des adresses suivantes dans un navigateur exécuté sur le serveur :

http://127.0.0.1/

http://localhost/

La page par défaut « Apache2 Ubuntu Default Page » ou le message « It works! » indique qu'Apache répond aux requêtes HTTP. Le dossier web utilisé par défaut est /var/www/html.

3.5. Vérifier les services

Contrôlez le fonctionnement d'Apache2 et de MariaDB.

```
sudo systemctl status apache2

sudo systemctl status mariadb
```

L'état active (running) signifie que le service est démarré. Utilisez la touche q pour quitter l'affichage.

3.6. Gérer le démarrage automatique

Apache2 et MariaDB démarrent normalement automatiquement avec le système. Les commandes suivantes permettent d'activer ce comportement :

```
sudo systemctl enable apache2

sudo systemctl enable mariadb
```

Pour démarrer manuellement les services :

```
sudo systemctl start apache2 sudo

systemctl start mariadb
```

Pour les arrêter ou les redémarrer, remplacez start par stop ou restart. Pour désactiver le démarrage automatique, utilisez systemctl disable.

3.7. Créer le répertoire du site

Créez un dossier qui accueillera les fichiers d'un site nommé example.

```
sudo mkdir -p /var/www/example
```

Le répertoire /var/www/example devient la racine documentaire du site configuré à l'étape suivante.

3.8. Créer un hôte virtuel Apache2

Créez un fichier de configuration pour associer le nom de domaine example.com au répertoire du site.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/example.com.conf
```

Ajoutez la configuration suivante :

```
<VirtualHost *:80>

 ServerName example.com  ServerAlias

www.example.com  DocumentRoot "/

var/www/example"  <Directory "/var/

www/example">

    Options FollowSymLinks

    AllowOverride all
    Require all granted

  </Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/error.example.com.log

CustomLog /var/log/apache2/access.example.com.log combined

</VirtualHost>
```

ServerName définit le nom principal du site, DocumentRoot son dossier, et les directives ErrorLog et CustomLog les fichiers de journaux. Le nom example.com est utilisé ici à titre d'exemple.

3.9. Activer l'hôte virtuel

Activez la configuration du site puis rechargez Apache2.

```
sudo a2ensiteexample.com.conf

sudo apache2ctl configtest

sudo systemctl reloadapache2
```

a2ensite active le site ; configtest vérifie la syntaxe ; reload applique la nouvelle configuration. Le domaine doit être correctement résolu par DNS ou par un fichier hosts pour être accessible depuis un navigateur.

3.10. Ouvrir MariaDB

Connectez-vous au serveur MariaDB depuis le terminal.

```
sudo mariadb
```

Cette commande ouvre l'invite SQL avec les privilèges administrateur locaux, selon la configuration du serveur.

3.11. Créer une base de données et un utilisateur

Dans la console MariaDB, créez la base example et un utilisateur disposant des droits sur cette base uniquement.

```
CREATE DATABASE example;

CREATE USER 'userExample'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';

GRANT ALL PRIVILEGES ON example.* TO 'userExample'@'localhost'; FLUSH

PRIVILEGES;

QUIT;
```

CREATE DATABASE crée la base ; CREATE USER crée le compte ; GRANT attribue les droits sur example ; FLUSH PRIVILEGES recharge les privilèges ; QUIT ferme la console. Remplacez mot_de_passe par un mot de passe complexe.

3.12. Tester l'accès à la base

Vérifiez que l'utilisateur peut se connecter à sa base de données.

```
mariadb -u userExample -p example
```

Le paramètre -u indique l'utilisateur, -p demande son mot de passe et example désigne la base cible.

4. VÉRIFICATION ET CONTRÔLES

Vérifiez l'affichage de la page Apache, le démarrage des services et la validité de la configuration de l'hôte virtuel. Le site peut ensuite recevoir les fichiers d'une application web. Pour une mise en production, configurez HTTPS et limitez les accès réseau aux services nécessaires.

5. RÉFÉRENCES

Documentation Ubuntu-fr — Serveur web - LAMP : https://doc.ubuntu-fr.org/lamp

Documentation Ubuntu-fr — Apache2 : https://doc.ubuntu-fr.org/apache2

Documentation Ubuntu-fr — MariaDB : https://doc.ubuntu-fr.org/mariadb